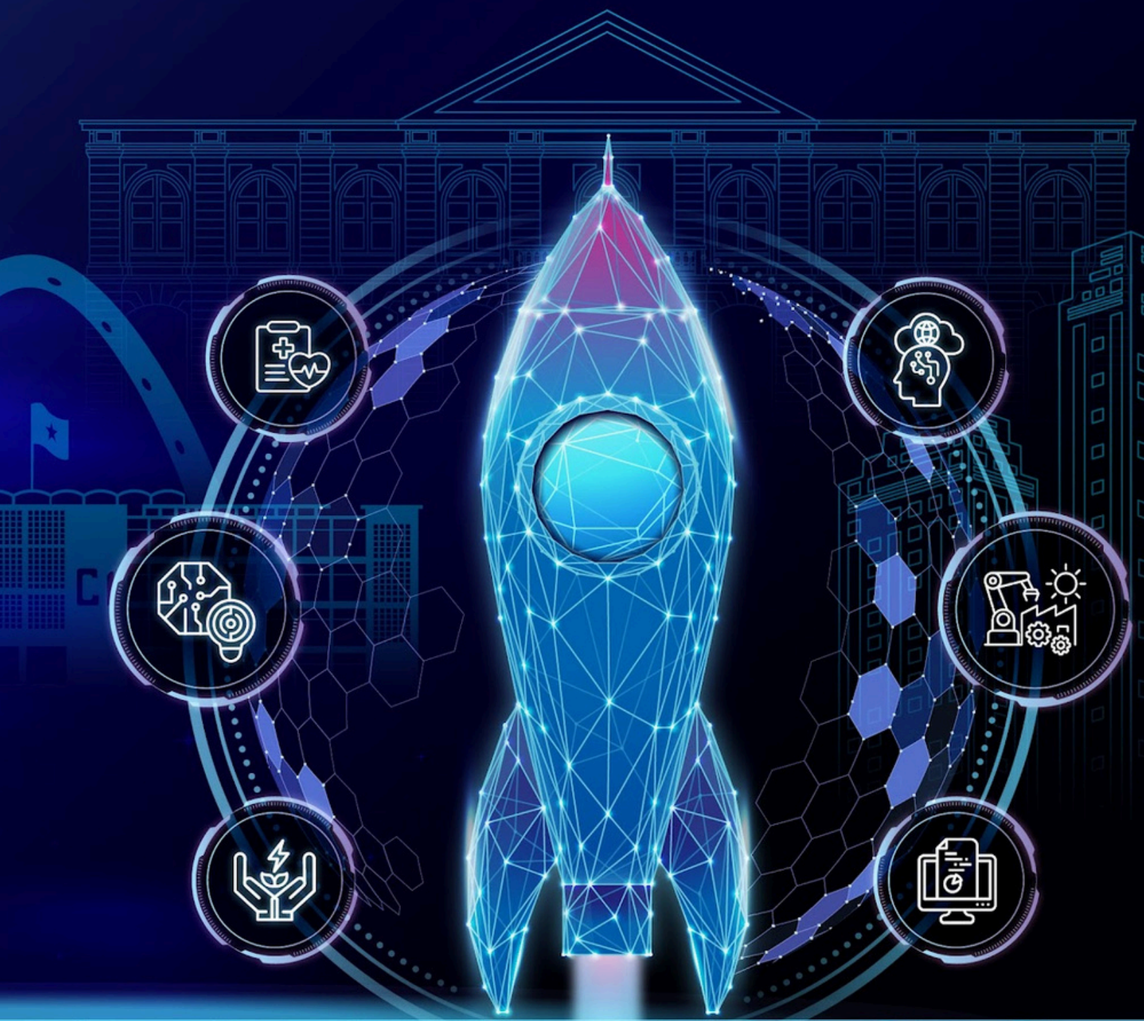
ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1956
2026
HUST

CUỘC THI
SÁNG TẠO TRẺ
2026

CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ 2026



AERO

AERO

Automated Edge Response & Optimization

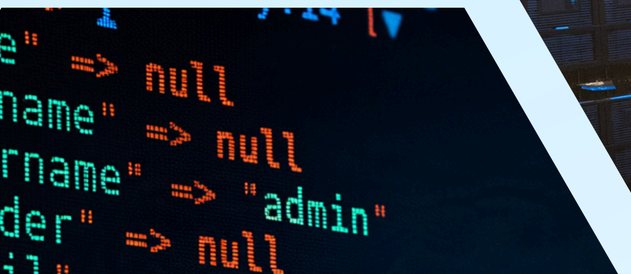



text-align: center;
}
.box h3{
margin: 0 0 10px;
padding: 0;
color: #fff;
text-align:
}
.box .inputBox{
position:
}







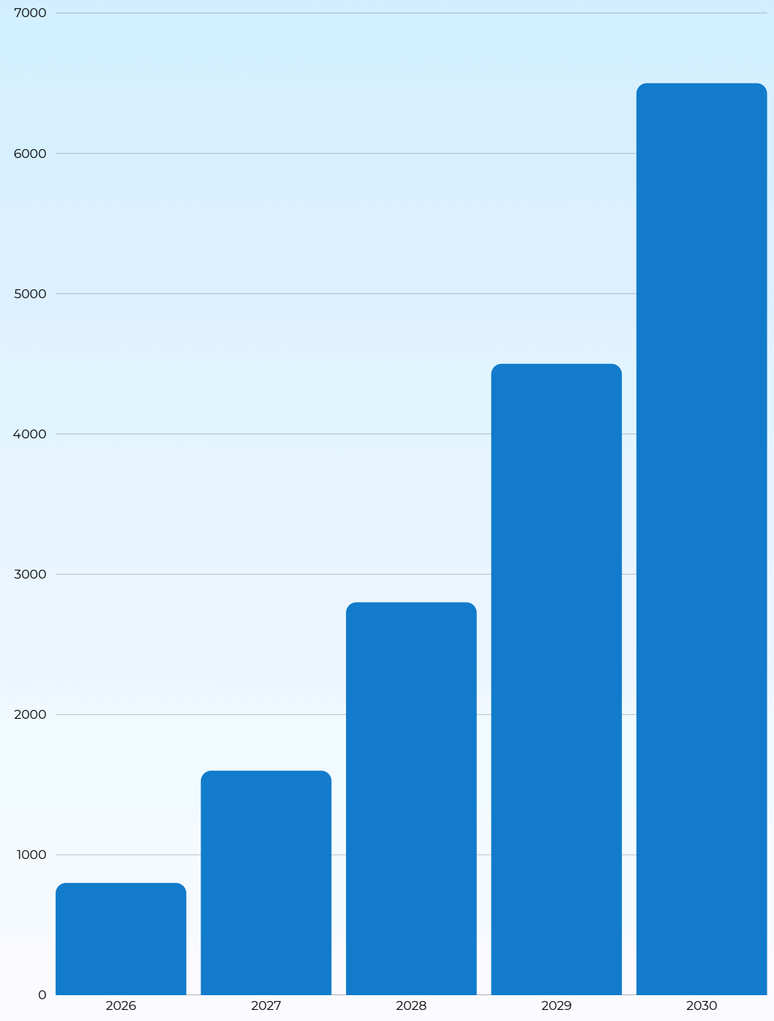

e" => null
name" => null
rname" => "admin"
der" => null

Kế hoạch tài chính

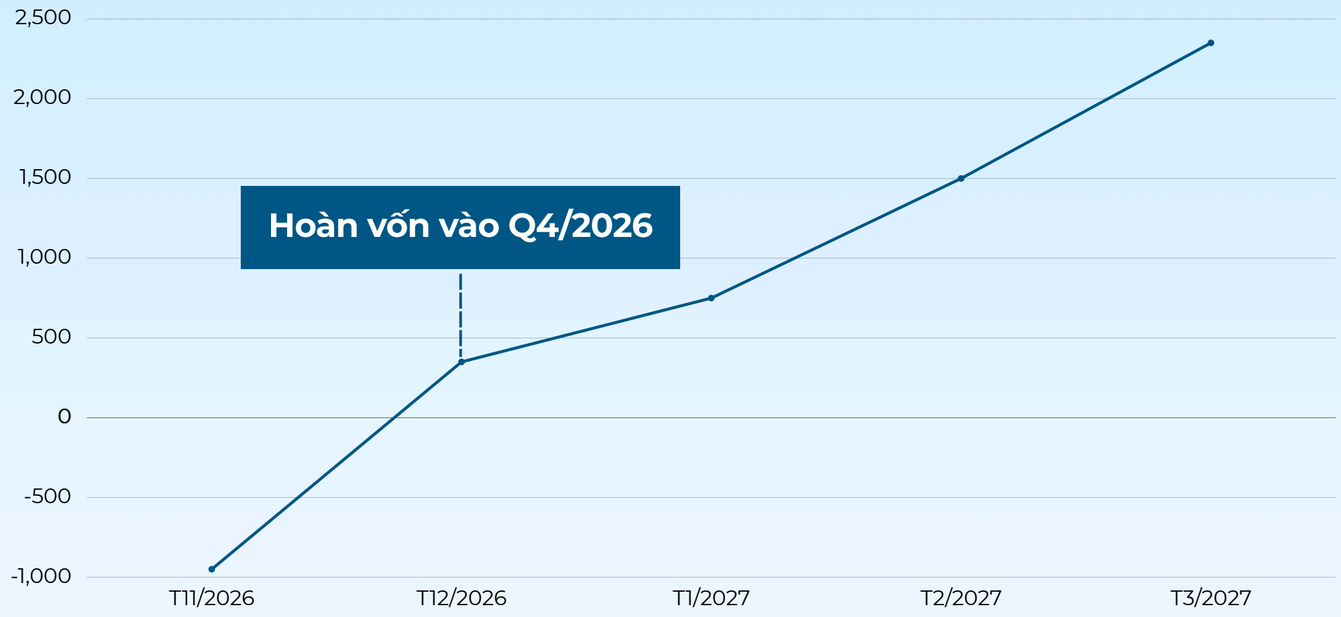
DOANH THU DỰ KIẾN

01/2027 - 12/2030

Đơn vị: triệu VNĐ



LUỸ KẾ LỢI NHUẬN RÒNG



Tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI **~2.74**

Vấn đề của ngành

Phát hiện sớm, gần nguồn dữ liệu, và tự động hóa là vấn đề lớn **trong ngành An ninh mạng & Bài toán kiểm soát lưu lượng”**

47,1 tr

Số cuộc tấn công DDoS vào năm 2025

5,376

Số lượng cuộc tấn công tương đương trung bình trên mỗi giờ

121%

Khối lượng tăng mạnh so với năm 2024



Tính cấp thiết - thực trạng

Bảo mật đám mây

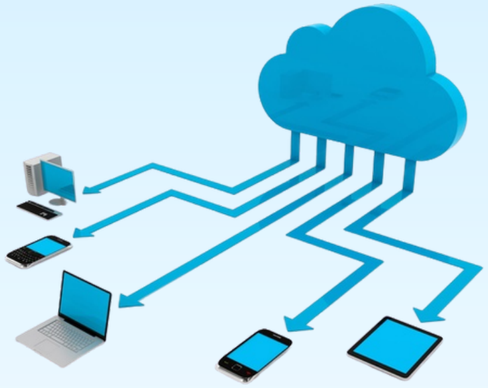
Gửi dữ liệu lên đám mây
→ **Độ trễ cao/nghẽn mạng**
→ **Nguy cơ về bảo mật**

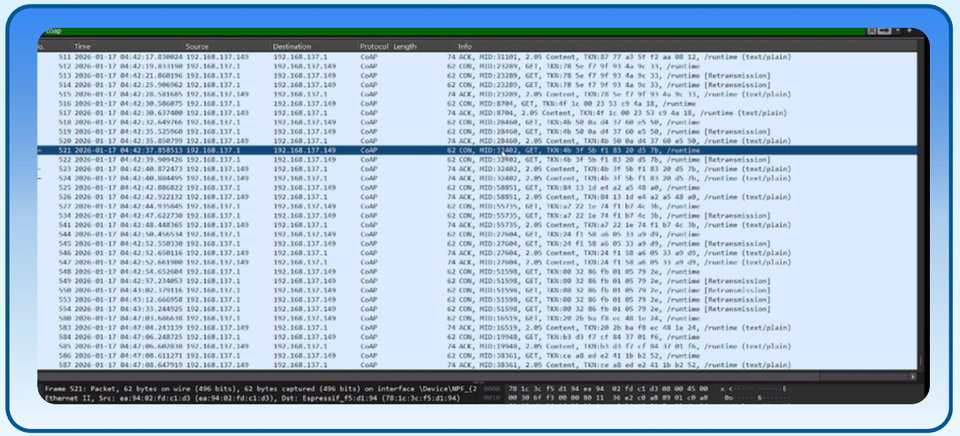
Phương pháp truyền thống

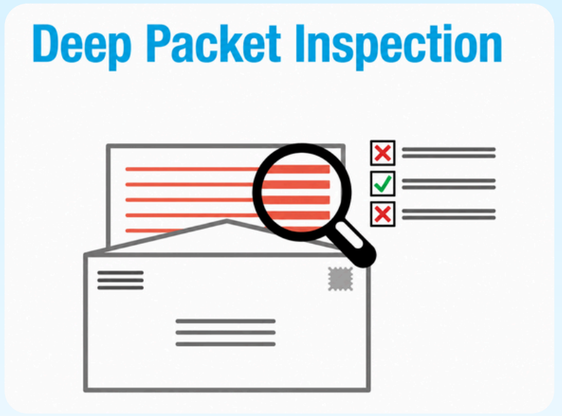
Đòi hỏi truy vết **khoanh vùng sự cố thủ công, thiếu chính xác** khi thống kê

Dữ liệu

Các công cụ kiểm tra mạng **không đọc được khi nội dung bên trong được mã hóa**







Thiết bị tại biên đo lường và phân loại lưu lượng mạng ngay tại điểm giám sát

TỔNG QUAN

Giám sát tập trung

Tại thời gian thực



Chẩn đoán bất thường trong lưu lượng mạng

Thiết bị tại biên

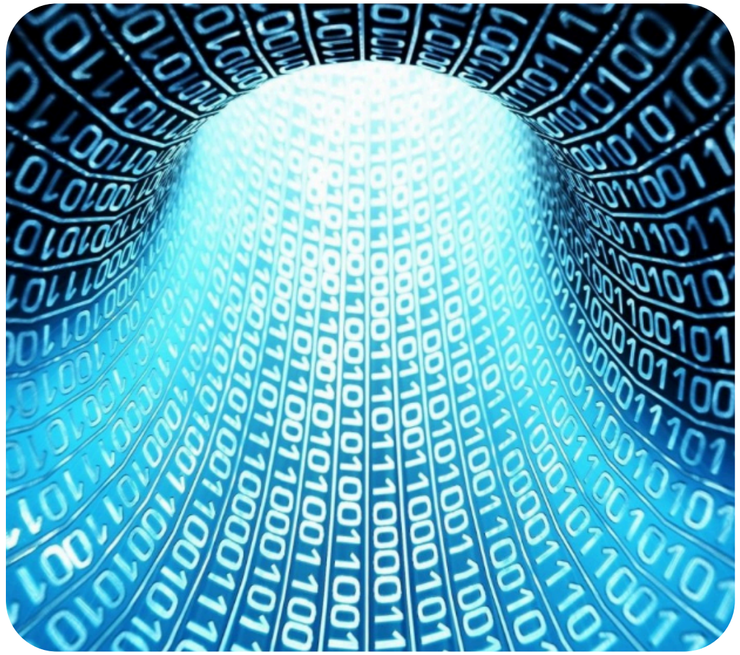
Băng thông & Thiết bị biên

Hai khái niệm nền tảng

Băng thông

Bandwidth

Lượng dữ liệu tối đa truyền qua mạng trong 1 giây, đo bằng Mbps.



Thiết bị biên

Edge device

Thiết bị đặt gần nguồn dữ liệu, tự xử lý ngay tại chỗ thay vì gửi toàn bộ lên máy chủ.



» Băng thông bất thường là dấu hiệu của sự cố an ninh mạng

» Thiết bị biên xử lý nhanh, giảm tải cho đường truyền

» AERO kết hợp cả hai để phản ứng chính xác, kịp thời

AERO

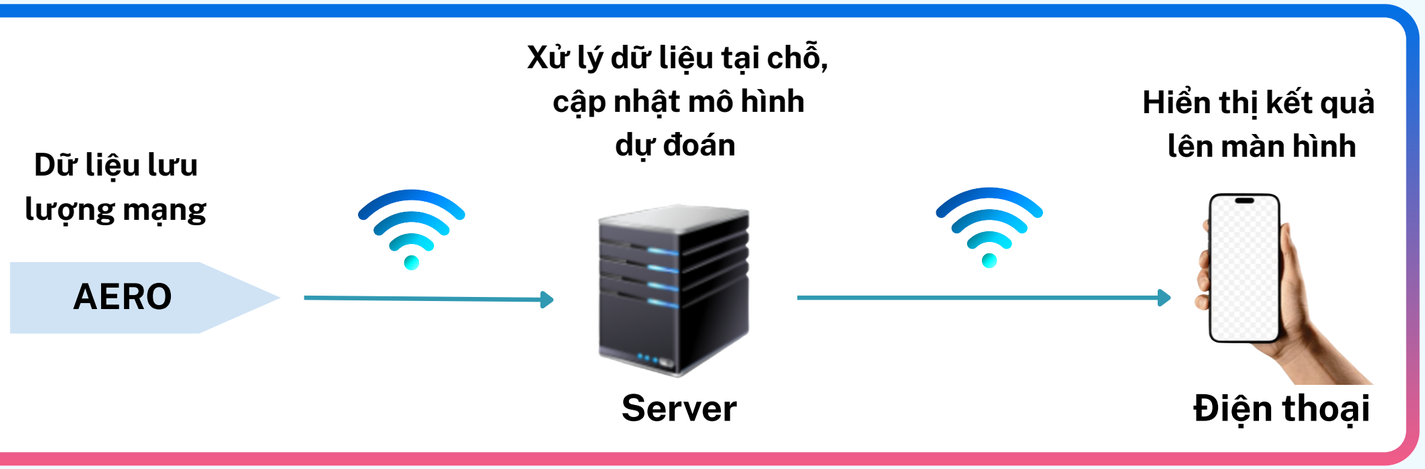
Automated Edge Response & Optimization



Phần cứng: Nền tảng là thiết bị biên hỗ trợ edge AI



Phần mềm: Thông báo lưu lượng mạng bất thường





- THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN, NHỎ GỌN MÔ HÌNH HỌC MÁY NHẸ
- PHẢN ỨNG NHANH, CHÍNH XÁC TRƯỚC SỰ CỐ AN NINH MẠNG
- THAO TÁC DỄ DÀNG, TIỆN LỢI

TÍNH MỚI - TÍNH SÁNG TẠO



MÔ HÌNH VẬN HÀNH

LINH HOẠT

- Hoạt động độc lập tại từng điểm biên
- Liên tục phát hiện và cảnh báo cục bộ kể cả khi trục trặc internet.



ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

TIÊN PHONG

- Chạy trên tài nguyên biên hạn chế
- Phát hiện bất thường trên thời gian thực với độ trễ thấp.



TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

NHANH CHÓNG

Không yêu cầu giai đoạn baseline kéo dài

TÍNH MỚI - TÍNH SÁNG TẠO



LINH HOẠT

- 100% on-device processing
- Up time an ninh mạng 99,99%
- Độ trễ kích hoạt báo động < 50 mili-giây
- Bộ nhớ ngoại tuyến lưu lên tới 10,000 sự kiện



TIÊN PHONG

- Kích thước mô hình AI chỉ ~ 208KB, giảm 96% so với ban đầu
- Bộ nhớ tiêu thụ < 2MB, chạy trên chip GIÁ RẺ
- Điện năng < 2 watt, tiết kiệm 95%
- Tổng thời gian phát hiện: 1-2 giây



NHANH CHÓNG

- Thời gian baseline: 0 ngày
- Thời gian phản hồi cập nhật: <1 giây

BUSINESS MODEL CANVA

Nguồn tài nguyên

- Thuật toán trích xuất đặc trưng + mô hình AI tối ưu
- Tập dữ liệu lưu lượng mạng

Giá trị

- Phát hiện Tức thời
- Hoạt động Độc lập
- Tối ưu Chi phí & Băng thông
- Bảo mật Dữ liệu

Đối tác chính

- Đơn vị tích hợp hệ thống (SI)
- Nhà cung cấp dịch vụ CNTT (MSP)
- Khoa/Trường đại học kỹ thuật
- Nhà cung cấp linh kiện

Kênh phân phối

- Direct Sales
- B2B2C
- Truyền thông chuyên ngành

Các hoạt động

- Phát triển lightweight ML
- Lắp ráp, cài đặt và kiểm định chất lượng phần cứng Edge AI.
- Phát triển & duy trì nền tảng Dashboard trung tâm.

Phân khúc KH

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
- Tổ chức có mạng phân tán
- Nhà cung cấp dịch vụ mạng nhỏ (ISP/Data center)
- Hạ tầng trọng yếu

Quan hệ KH

- Cập nhật tính năng
- Bảo hành, bảo trì
- Tư vấn miễn phí
- Hỗ trợ kỹ thuật B2B.
- Cộng đồng chuyên gia.
- Self-service thông qua Dashboard SaaS

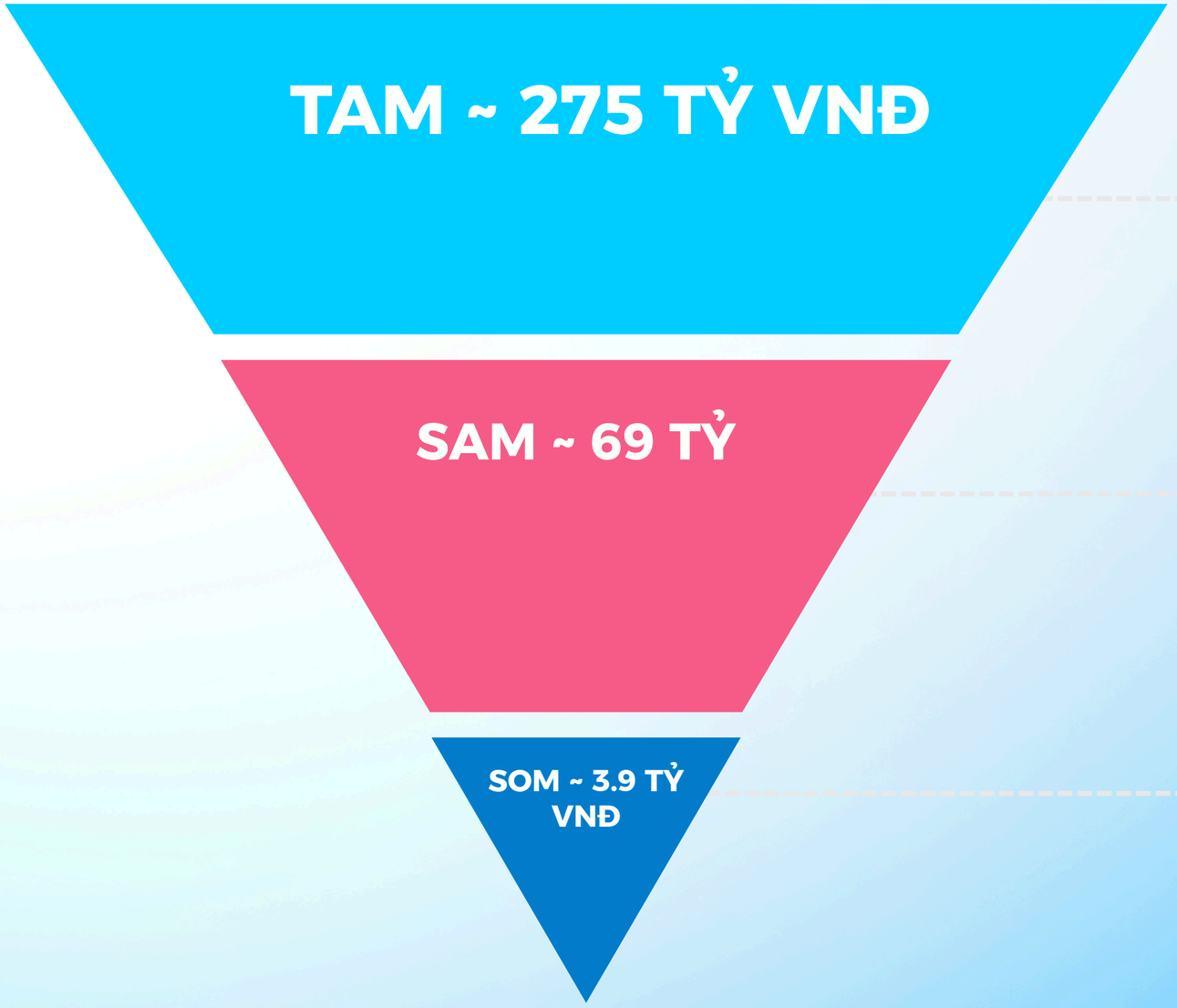
Cơ cấu chi phí

- Chi phí sản xuất.
- Chi phí R&D
- Chi phí marketing, sales,...

Dòng doanh thu

- Bán phần cứng
- Bán thiết bị Edge AI
- Dịch vụ thuê bao
- Bảo trì, bảo dưỡng

TỔNG QUY MÔ THỊ TRƯỜNG



01 TAM - TỔNG THỊ TRƯỜNG KHẢ DỤNG

...

02 TỔNG THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

...

03 TỔNG THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ KHAI THÁC

...

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

	AERO	DARKTRACE	VECTRA	CISCO
Độ trễ phát hiện	Giây Real-time	Phút-giờ	Qua xử lý tập trung	Phụ thuộc luồng dữ liệu trung tâm
Vị trí xử lý	Tại biên	Tập trung Appliance/Cloud	Tập trung Sensor gửi về nền tảng	Tập trung Appliance
Chi phí hạ tầng	Thấp Chỉ gửi cảnh báo đã xử lý	Cao Cần thu thập lưu lượng liên tục	Cao Sensor + nền tàng trung tâm	Cao
Dịch vụ	Thiết bị phần cứng + License	Thuê bao + Appliance	Thuê bao + Cảm biến	Thiết bị + License
Giá thành	800 USD	50.000 USD	70.000 USD	80.000 USD

KỊCH BẢN TÀI CHÍNH TỐT XẤU

WORST CASE

Số thiết bị tích luỹ thấp hơn khoảng 25% so với cơ sở, chu kỳ bán hàng kéo dài và một phần COGS tăng; điểm hoà vốn **lùi sang cuối năm 3/đầu năm 4**.

BEST CASE

Số thiết bị tích luỹ cao hơn khoảng 25%, pilot chuyển đổi tốt sang hợp đồng trả phí và kênh đối tác đóng góp sớm; điểm hoà vốn **có thể đến cuối năm 2/đầu năm 3**.

Chỉ tiêu (cuối năm 3)	Worst case	Base case	Best case
Thiết bị tích luỹ	375	500	625
Doanh thu (triệu VNĐ)	~3.250	~4.128	~5.050
COGS + OPEX (triệu VNĐ)	~2.850	~2.983	~3.230
Dòng tiền luỹ kế cuối năm 3 (triệu VNĐ)	~–430	~+58	~+650
Thời điểm hoà vốn	Cuối năm 3 / đầu năm 4	Cuối năm 3	Cuối năm 2 / đầu năm 3

TÁC ĐỘNG CỦA CHURN LÊN UNIT ECONOMICS

Với giả định churn 2,0%/tháng trong horizon 24 tháng, LTV:CAC kế hoạch khoảng 3,1:1. Ngưỡng này vẫn là giả định; nhóm sẽ kiểm tra lại theo CAC đo thực tế và tỷ lệ gia hạn sau pilot.

Chỉ tiêu	Không tính churn	Có tính churn (~2,0%/tháng)
Số tháng thuê bao trong horizon 24 tháng	24	~19,2
Lợi nhuận gộp dịch vụ kỳ vọng	~10,14 triệu VNĐ	~8,12 triệu VNĐ
LTV kỳ vọng (gồm biên gộp thiết bị)	~11,24 triệu VNĐ	~9,22 triệu VNĐ
LTV : CAC	~3,7 : 1	~3,1 : 1

3,7 : 1
LTV:CAC không tính churn

3,1 : 1
LTV:CAC có churn ~2,0%/tháng

BẢNG UNIT ECONOMICS

1 khách hàng - Gói Pro - 24 tháng

Chỉ tiêu	Giá trị	Cách tính / ghi chú
Giá vốn thiết bị (COGS)	~4,8 triệu VNĐ	BOM + lắp ráp mục tiêu
Lợi nhuận gộp thiết bị	~1,1 triệu VNĐ	5,9 – 4,8
ARPU dịch vụ/tháng	650.000 VNĐ	Gói Pro
Lợi nhuận gộp dịch vụ/tháng	~422.500 VNĐ	650k × 65%
CAC mục tiêu	~3,0 triệu VNĐ/điểm	Giả định ban đầu; đo lại theo từng kênh
CAC payback	~7,1 tháng	3,0tr / 0,4225tr; chưa tính biên phần cứng
LTV 24 tháng, không churn	~11,24 triệu VNĐ	1,1tr + 0,4225tr × 24
LTV:CAC, không churn	~3,7 : 1	11,24 / 3,0

~7,1 tháng
CAC payback

~11,24 triệu
LTV 24 tháng (không churn)

~3,7 : 1
LTV:CAC (không churn)

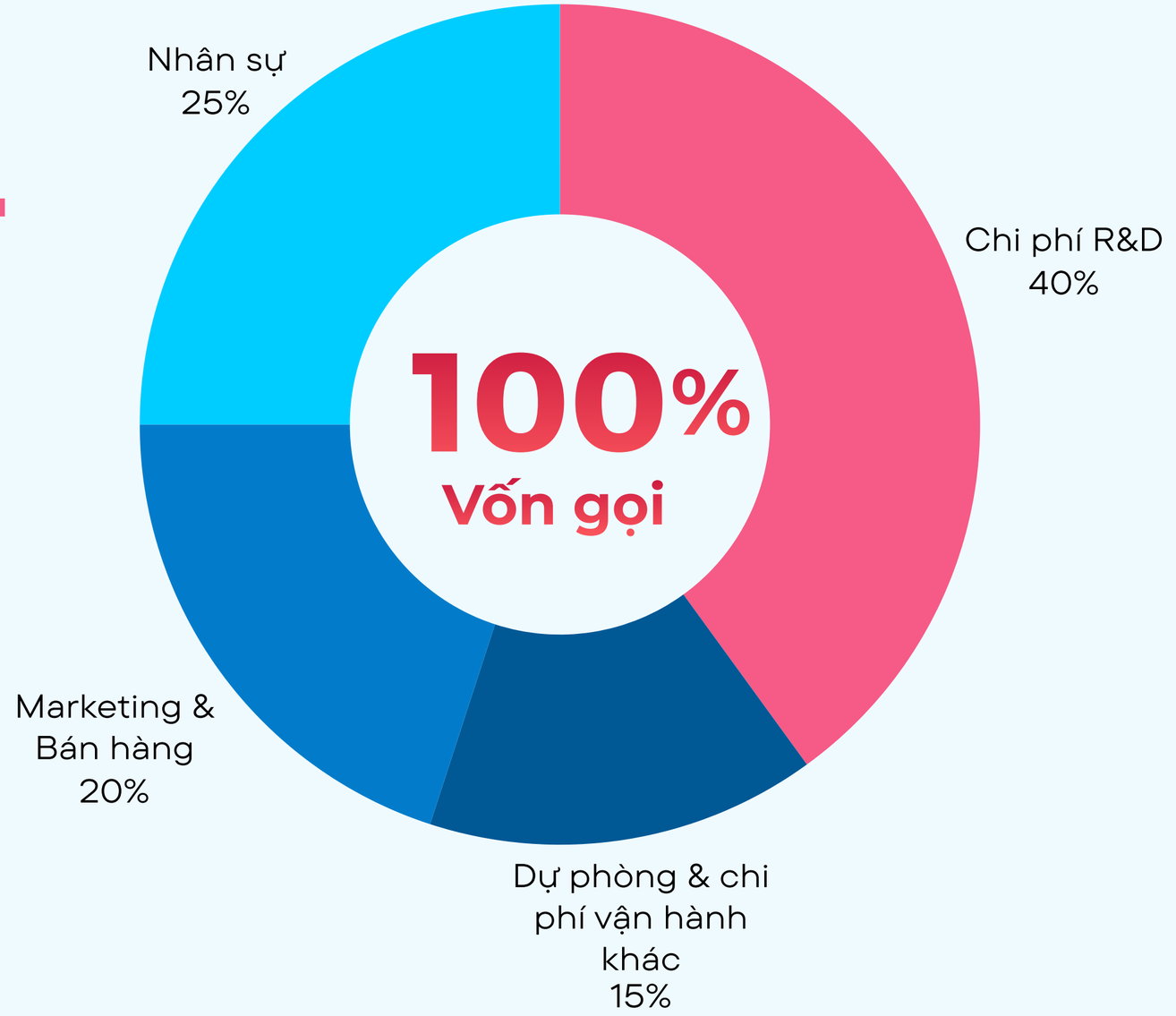
CƠ CẤU CHI PHÍ

R&D/ Sản phẩm
Nghiên cứu, phần cứng, kiểm định

Nhân sự
Vận hành, kỹ thuật, hỗ trợ KH

Marketing
Truyền thông, pilot, sự kiện

Dự phòng
Các chi phí vận hành khác



THANK YOU!

